

C Järjestys

Annettuna on taulukko $x_1, x_2, \dots, x_n$, jossa on n kokonaislukua. Tehtäväsi on antaa vastaus q kyselyyn muotoa (a, b) . Joka operaatiossa voit tehdä jommankumman seuraavista:

- järjestä ensimmäiset a lukua pienimmästä suurimpaan tai
- järjestä viimeiset b lukua pienimmästä suurimpaan.

Mikä on pienin tarvittava määrä operaatioita, joiden avulla voidaan järjestää koko taulukko pienimmästä suurimpaan? Jokaisessa kyselyssä taulukon sisältönä on aluksi alkuarvot $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Syöte

Ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua n ja q : taulukon koko ja kyselyiden määrä.

Toisella rivillä on n kokonaislukua $x_1, x_2, \dots, x_n$: taulukon sisältö.

Seuraavat q riviä kuvaavat kyselyt. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua a ja b .

Tuloste

Tulosta q riviä, joilla on kyselyjen vastaukset. Jos taulukkoa ei ole mahdollista järjestää, tulosta "-1".

Rajat

- $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq x_i \leq 10^9$
- $1 \leq a, b \leq n$ kaikissa kyselyissä

Esimerkki

Syöte:

```
6 3
3 1 4 1 5 9
4 1
3 3
2 5
```

Tuloste:

```
1
-1
2
```

Selitys: Ensimmäisessä kyselyssä taulukko voidaan järjestää yhdellä operaatiolla järjestämällä ensimmäiset 4 lukua.

Toisessa kyselyssä taulukkoa ei voida järjestää saatavilla olevilla operaatioilla.

Kolmannessa kyselyssä taulukko voidaan järjestää kahdella operaatiolla järjestämällä ensimmäiset 2 lukua ja sitten jälkimmäiset 5 lukua.

Pisteytys

Osatehtävä	Rajoitukset	Pisteet
1	$n, q \leq 10$ ja $a + b \leq n$ kaikissa kyselyissä	6
2	$n, q \leq 10$	5
3	$a + b \leq n$ kaikissa kyselyissä	7
4	$1 \leq x_i \leq 2$	14
5	$n, q \leq 5000$ ja taulukko on lukujen $1, 2, \dots, n$ permutaatio	23
6	$n, q \leq 5000$	12
7	Ei lisärajoituksia	33